MALMÖ UNIVERSITET

Lerputs på väggar

Om lerputs i Svenska Inomhusmiljöer

Clay plaster on walls

About Clay Plaster in a Swedish Indoor Climate

Mountasir Yaseen

Huvudområde: Byggd Miljö
Nivå: Kandidatnivå, 18hp
Termin : Vårtermin 2026
Handledare: Anna Odlinge
Kursansvariga : Ana Betancour

MALMÖ UNIVERSITET

Lerputs på väggar

Om lerputs i Svenska Inomhusmiljöer

Clay plaster on walls

About Clay Plaster in a Swedish Indoor Climate

Av Mountasir Yaseen

Huvudområde: Byggd Miljö
Nivå: Kandidatnivå, 18hp
Vår Termin 2026
Handledare: Anna Odlinge
Kursansvariga : Ana Betancour





Sammanfattning

Lera är ett av världens äldsta byggmaterial och används fortfarande i stor omfattning globalt, men i Sverige förekommer lerputs på innerväggar nästan enbart i experimentella eller småskaliga sammanhang. Detta är trots att materialet har dokumenterade egenskaper som god fuktreglering, låg inbäddad energi och bevisade potential att bidra till ett hälsosamare inomhusklimat. Lera som byggmaterial kan användas på flera sätt. Ett av många sätt är att putsa med lera på innerväggar. Denna studien undersöker lerputs som byggnadsmaterial, samt de barriärer som begränsar dess användning i svensk bygg praktik, även hur materialet påverkar människors upplevelse av inomhusmiljöer.

Arbetet bygger på en kvalitativ metodansats och kombinerar litteraturstudier, fallstudier, en fenomenologisk dimension i form av en personlig övning, samt semistrukturerade intervjuer med experter inom arkitektur, byggande och hållbarhet. HSB Living Lab analyseras som svenskt referensprojekt, medan Tyskland och Österrike används som komparativa exempel, på grund av sin geografiska närhet. Det sätts även fokus på standardiseringar, exempelvis rollen av SIS i etableringen av lerputs inom den svenska byggmarknaden, som analyseras som en strukturell faktor med stor påverkan på materialets möjligheter till bredare marknadsacceptans.

Som en integrerad del av arbetet presenteras ett visualiserings förslag för en lerputsad vägg i en grundskola i Västra Hamnen i Malmö. Förslaget illustrerar hur lerputs kan integreras i en samtida skolmiljö och inomhusmiljö.

Studien visar att hindren för lerputs i Sverige inte är enbart tekniska utan kan snarare kopplas till bristande standardiseringar [1], konservativa branschnormer och en kunskapslucka kring materialets värde och användning.

[1] De bristande standardiseringar som kopplas till hindren för varför lerputs inte får fäste inom den svenska byggindustrin, är idag i pågående och märkbar förändring och förbättring.

Nyckelord

❖ Material

- **Svenska:** Lerputs, obränd lera, jordmaterial, lerbaserade byggmaterial, ytskikt, diffusionsöppenhet.
- **English:** Clay plaster, earthen plaster, unfired clay, earth masonry, vapor permeability.

❖ Inomhusmiljö och Mänsklig upplevelse

- **Svenska:** Inomhusklimat, fuktreglering, termisk komfort, välbefinnande, taktilitet, materialupplevelser, biofilisk design.
- **English:** Indoor air quality (IAQ), moisture buffering, thermal comfort, human perception, tactility, material experience, biophilic design.

❖ Hållbarhet och Miljö

- **Svenska:** Hållbart byggande, cirkulär ekonomi, inbäddad energi, koldioxidavtryck,
- **English:** Sustainable construction, circular economy, embodied energy, carbon footprint,

❖ Implementering och Bransch

- **Svenska:** Byggprocess, standardisering, SIS (Svenska Institutet för Standarder), innovationshinder, HSB Living Lab, fallstudie.
- **English:** Building process, standardization, technical regulations, barriers to innovation, pilot projects, testbeds.

Begreppsdefinition

Lerputs : ett puts och ytskiktsmaterial baserat på obränd lera, sand och vatten, med organiska tillsatser som halm eller djurhår. Används invändigt på väggar och tak som ett naturligt alternativ till cement- eller kalkbaserade putser.

Obränd lera : är lera som inte genomgått bränning eller kemisk härdningsprocess, till skillnad från andra material som tegel.

Nischmaterial : Ett material som inte används brett inom byggbranschen utan oftast dyker upp i mer specialiserade sammanhang. Ett exempel är lerputs som idag anses som ett nischmaterial och dess användning kopplas till projekt med fokus på hållbarhet.

Inbäddad energi (embodied energy) :den totala mängd energi som åtgår för att utvinna, bearbeta, transportera och tillverka ett byggmaterial, exklusive energi för drift och underhåll av byggnaden.

Fuktbuffring (moisture buffering) : Ett materials förmåga att absorbera fukt och avge den när luften är torrare.

Taktilitet : Hur något upplevs vid beröring, inom arkitektur används begreppet för att beskriva ytors känsla, struktur och temperatur som en del av den totala upplevelsen av ett rum.

***UKU Lerfärg (Clay Paint)*:** En populär typ av lätt naturlig färg. Man kan skapa ett rikt urval av nyanser genom att kombinera olika lerfärger. Genom att blanda dem eller tillsätta jordpigment, skapas nya nyanser efter egen smak.

Biofilisk design :En designteknik som syftar till att öka människors kontakt med naturen i byggda miljöer, bland annat genom val av naturliga material, organiska former och naturligt ljus.

***HSB Living Lab*:** Ett flerbostadshus projekt som drivs av HSB. Konceptet fungerar som en levande testmiljö för innovativa material och tekniker under verkliga förhållanden, bland annat lerputsade innerväggar.

SIS (Svenska institutet för standarder): Är en svensk organisation som ansvarar för förvaltningen av standarder inom en rad branscher, däribland byggande. SIS roll och påverkan är central för frågan om hur alternativa material som lerputs kan få bredare acceptans i den svenska byggsektorn.

DIN (Deutsches Institut für Normung) : Det är den tyska standardiseringsinstitutet som motsvarar den svenska institutet för standarder (SIS). vars normer för lerbaserade byggmaterial har spelat en central roll för lerputsens utveckling och etablering inom den tyska byggindustrin.

Cradle to Gate: En livscykelanalys metod som mäter material miljöpåverkan från utvinning av råmaterial fram till att den färdiga produkten lämnar fabriken eller tillverkningsplatsen.

Tackord

Jag vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till min handledare Anna Odlinge, vars vägledning, konstruktiva kritik och genuina engagemang har varit av stor värde genom hela arbetsprocessen. Och ett stort tack till de personer som generöst delat med sig av sin tid, sina erfarenheter och sin värdefulla kunskap under arbetet med denna studie. Ett särskilt tack till Marwa Dabaieh och Johan Jönsson, vars engagemang och expertis har varit ovärderliga för arbetets empiriska del. Era perspektiv på lera som byggmaterial, på hållbarhet och på inomhusmiljö har gett arbetet en fördjupning som litteraturen ensam inte hade kunnat ge. Jag vill även tacka Västra hamnens skola och rektorn Elisabeth Svensson för möjligheten att få använda en del av skolans korridor för att producera visualiseringsmaterial till denna studie. Slutligen ett tack till alla som på olika sätt bidragit med material, kontakter och inspiration längs vägen.

Mountasir Yaseen



Innehållsförteckning

Abstrakt ... 1
English Abstract ... 2
1. Introduktion ... 3
1.1 Bakgrund ... 4
1.2 Syfte ... 4
1.3 Frågeställningar ... 5
2. Metod ... 5
2.1 Littraturstudie ... 5
2.2 Intervjuer ... 6
2.3 Fallstudier ... 7
2.3.1 HSB Living Lab projekt ... 7
2.3.2 Projekt i Österrike och Tyskland ... 8
2.4 Upplevelse av lerputs ... 9
3. Resultat av Litteraturstudie ... 10
3.1 Vad är obränd lera och lerputs ... 10
3.2 Lerputs i ett historiskt perspektiv ... 11
3.3 Användning av Lerputs ... 12
3.4 Applicering av lerputs ... 13
3.5 Materialets egenskaper ... 14
3.6 Hållbarhet och miljöpåverkan ... 15
3.7 Standardisering ... 17
3.8 Lerputs i Tyskland & Österrike (Internationella lärdomar) ... 18
3.9 Lerputs i Sverige ... 19
4. Resultat av Intervjuer ... 21
4.1 Att arbeta med lerputs ... 21
4.2 Varför lerputs inte används mer i Sverige ? ... 22
4.3 Hur lerputs påverkar upplevelsen av rum ? ... 23
5. Resultat av upplevelse av lerputsade innerväggar ... 25
5.1 Ljus - hur lerputs förändrar rummets karaktär ... 25
5.2 Färg och lerfärg - jordens naturliga färgspråk ... 27
5.3 Textur & taktilitet - när en väg bjuder in till beröring ... 29
5.4 Atmosfär - När ett rum känns annorlunda ... 30
5.5 Att känna på väggen ... 31
6. Visualiseringar ... **34**

6.1 Aspekt 1: Ljus …… 34
6.2 Aspekt 2: Lerfärg …… 35
6.3 Aspekt 3: Textur & taktilitet …….. 36
6.4 Aspekt 4: Atmosfär ……..37
7. Diskussion..... 38
7.1 Standardisering i utveckling - ett skifte pågår..... 38
7.2 Byggsektorn och instituten vaknar..... 39
7.3 Studiens begränsningar och öppna frågor..... 40
8. Slutsats..... 41
9. Referenserlista..... 42
10. Figurer & tabeller..... 46
11. Bilagor..... 48

Abstrakt

Lera är ett av världens äldsta byggmaterial och används fortfarande i stor omfattning runt om i världen, men i Sverige förekommer lerputs på innerväggar nästan uteslutande i experimentella eller småskaliga sammanhang. Detta trots att materialet har egenskaper som låg inbäddad energi, god fuktreglering och en potential att bidra till ett hälsosamt och hållbart inomhusklimat (Minke,2006 ; HSB Lab,u.å).

Syftet med studien är att undersöka och analysera de aspekter som hindrar en bredare användning av lerputs i Sverige, samt att utforska hur materialets unika egenskaper påverkar människors upplevelse av inomhusmiljöer. Studien fokuserar även på hur kvaliteter som textur, taktilitet, färgvariation och ljusreflektion kan påverka ett rumsupplevelse, med relevans för byggnader där människor vistas.

Arbetet bygger på en kvalitativ metodansats och kombinerar litteraturstudier, fallstudier och semistrukturerade intervjuer med experter inom arkitektur, byggande och hållbarhet. Som svensk referenspunkt analyseras HSB Living Lab, ett experimentellt bostadsprojekt där lerputs testades under verkliga förhållanden. Komparativa perspektiv hämtas från Tyskland och Österrike, länder med liknande klimatförhållanden men betydligt mer etablerad användning av lera som byggmaterial.

Som en integrerad del av arbetet presenteras även visualiseringar på ett lerputsad korridor i en grundskola i Västra hamnen i Malmö. Syftet med förslaget är att illustrera hur lerputs kan integreras i en samtida skolmiljö och bidra till en mer mänsklig och sensoriskt rik inomhusupplevelse.

Studien förväntas bidra med kunskap om hur lerputs kan gå från att vara ett experimentellt material till att bli en naturlig del av svensk byggnation, och ge arkitekter och byggherrar konkreta argument för materialets hållbara, estetiska och hälsomässiga egenskaper.

English Abstract

Sweden's construction sector is undergoing a transition toward more sustainable materials and methods, yet progress remains slow (samhällsbyggarna,2025). Clay plaster, a material with a long history of use and well documented building physical properties, is still virtually absent as an interior wall finish in Swedish construction. The main question is why, and what conditions would need to change.

This bachelor's thesis examines clay plaster and the barriers that limit its uptake in Swedish building practice, and the ways in which the material shapes an experience of interior spaces. By bringing these perspectives together, the study aims to provide a clearer picture of clay plaster's potential. This study will also touch on some technical and sustainable aspects regarding clay plaster.

The study adopts a qualitative method, based on literature reviews, case studies, and semi structured interviews. A project in Sweden by the name of HSB Living Lab serves as a real world reference, while experiences from Germany and Austria, countries where clay and clay plaster is considerably much more established. The question of standardisation, with particular attention to the role of SIS (the Swedish Institute for Standardisation), is analysed as a structural factor with significant influence on the material's prospects for broader market adoption (SIS,2025).

A different perspective of this work is about how clay plaster can affect the human experience of space. The material's texture, natural colour variation, and interaction with light produce indoor environments with qualities that are difficult to achieve through conventional finishes. This dimension is also explored through some digital visualisations proposed for a clay plastered corridor in a primary school in the city of Malmo, serving as illustration of how the material can be integrated into a functional building. The study contributes knowledge and arguments for how clay plaster might move from a niche experimental material to a relevant and accessible part of the Swedish construction practice.

1. Introduktion

“Kan lera gå från slumrande nischbyggeri till en ny standard” ? Är en fråga som ställs av arkitekten Karin Hanning Lundberg i ett reportage med titeln Länge Leve Lera. Arkitekten Karin Hanning Lundberg beskriver även lera som människan har ärvt, sedan glömde, och nu återupptäcker. I flera tusen år har lera använts som byggmaterial i en stor majoritet av världens länder (Casabfasad,2024). Och är fortfarande vanligt förekommande i flera delar av världen som till exempel Egypten och Indien. Men trots att människan har byggt med lera i tusentals år och att lera är ett cirkulärt material så är det ett material som har slarvats bort i dagens moderna byggprocess (HSB,2023).

Byggsektorn i Sverige står idag inför flera utmaningar som är kopplade till klimatet, resursanvändning och människors hälsa och resursanvändning inom byggda miljöer (Boverket,2025). Lerputs har på senaste tid fått ett ökad intresse i samband med hållbart byggande och renovering (Casabfasad,2024). Detta kan även kopplas till att det finns ett växande intresse för naturliga och cirkulära material som kan bidra till mer hållbara och hälsosamma byggnader. Lerputs är ett sådant material. Trots dess långa historiska användning och dokumenterade egenskaper används det idag i mycket begränsad omfattning i Sverige, medan det i länder som Tyskland är betydligt mer etablerat inom både nyproduktion och renovering.

Parallellt med denna fråga finns ett annat perspektiv: hur material påverkar människors upplevelse av rum. Studien kombinerar dessa perspektiv genom att undersöka både varför lerputs inte används i större utsträckning i Sverige, och hur människor upplever materialet lerputs på innerväggar (HSB living lab,2023; Minke,2006).

Denna inledande del presenterar arbetets övergripande riktning. Här introduceras bakgrundsinformation till studien, med fokus på lerputs som byggmaterial och dess användning i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Vidare klargörs arbetets syfte, vilket är att undersöka varför lerputs används i så liten utsträckning samt hur materialet påverkar människors upplevelse av inomhusmiljöer.

1.1 Bakgrund

Byggsektorn står idag för en betydande del av Sveriges klimatpåverkan, där materialval spelar en central roll. Traditionella byggmaterial som cement och betong är energikrävande och genererar höga koldioxidutsläpp, vilket driver behovet av alternativa lösningar (Boverket, 2025) .

Lerputs framstår som ett alternativ på grund av sitt naturliga egenskaper med den låga klimatpåverkan och hög återbruks potential. Materialet kräver ingen bränning eller kemisk härdning och kan återanvändas utan kvalitetsförlust (Nordenslera, 2023) . Dessutom har forskning visat att lerputs kan stabilisera luftfuktigheten inomhus genom sin fuktbuffrande förmåga, vilket bidrar till förbättrad inomhusmiljö och minskat ventilationsbehov .

Trots dessa egenskaper är användningen i Sverige begränsad. En viktig förklaring är bristen på standardisering och etablerad kunskap inom byggbranschen, vilket skapar osäkerhet kring materialets prestanda och tillämpning . I kontrast har Tyskland utvecklat omfattande standarder (DIN) för lerbaserade material, vilket har möjliggjort en bredare implementering (Minke, 2021) .

Vidare har tidigare studier och projekt, såsom HSB Living Lab, visat att lerputs kan fungera i moderna byggnader och bidra till förbättrade inomhusmiljöer. Detta öppnar upp för att analysera hur experimentella plattformar kan spela en roll i introduktionen av alternativa material i en annars konservativ byggsektor.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera de barriärer som hindrar en bredare användning av lerputs i svensk byggpraktik, samt att utforska hur materialet lerputs unika egenskaper påverkar människors upplevelse av inomhusmiljöer. Samt hur lärdomar från Tyskland och Österrike kan bidra till en bredare implementering i Sverige.

Arbetet syftar vidare till att fördjupa förståelsen för hur kvaliteter som textur, färgvariation, ljusreflektion och taktilitet kan påverka rumsupplevelser, med relevans för miljöer där människor, inte minst barn, vistas under långa perioder. Genom det integrerade designförslaget för en lerputsad korridor i Västra Hamnens skola i Malmö syftar arbetet också till att konkretisera hur materialet kan översättas till en samtida svensk skolmiljö.

1.3 Frågeställningar

- **Varför används lerputs i begränsad omfattning i Sverige ?**
- **Hur påverkar lerputs upplevelsen av rum i termer av atmosfär, ljus, färg och taktilitet ?**
- **Hur kan lerputs implementeras i svensk byggpraktik, med hänsyn till upplevelsen?**

2. Metod

Studien bygger på litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer, fallstudier och en fenomenologisk demension. Litteraturstudien utgör en grund där tidigare forskning om lerputsens materialegenskaper, hållbarhetsaspekter och användning i andra europeiska länder analyseras. Här ingår även en genomgång av svenska byggregler och normer för att förstå de strukturella förutsättningarna.

Intervjuer genomförs med experter inom området, såsom arkitekter, hållbarhetsspecialister och hantverkare med erfarenhet av lerbaserade material. Intervjuerna är semistrukturerade och fokuserar på både praktiska erfarenheter och mer reflekterande perspektiv kring material, upplevelse och byggpraxis. En fallstudie av HSB Living Lab används för att analysera hur innovativa material testas i verkliga byggprojekt och hur sådana processer kan fungera som modell för implementering (HSB Living Lab, 2023).

Slutligen omsätts den empiriska och teoretiska kunskapen i form av digitala visualiseringar på en lerputsad innervägg i en grundskola. Visualiseringen undersöker hur lerputs kan integreras i en svensk byggnad, med fokus på interiöra ytor och rumslig upplevelse snarare än fullständig teknisk projektering.

2.1 Littraturstudie

Litteraturstudien baseras på främst vetenskapliga artiklar, rapporter, svenska och internationella bransch publikationer till exempel Brukspecialisten, Lera i Norden AB och ClayTec och tidigare examensarbeten med fokus på lerputsens egenskaper, användning och standardisering. Databaser som DIVA och Google Scholar har använts. Sök meningar inkluderar bland annat "clay plaster moisture buffering", "earthen plaster indoor climate" och "lerputs Sverige standardisering".

Exempel på ytterligare sökord :Clay plaster, indoor climate, moisture buffering, sensory experience, school environment, sustainable materials, Sweden, Germany, interior surfaces, Fukt, Fuktbuffer, Hållbara material, standerder.

Vidare har litteraturen kompletterats med studier om lera, lerputs som innerväggsmaterial men även rumslig perception för att förstå hur ytskikt påverkar människors upplevelse av miljöer. Den boken som jag refererade mest till är (Minke,2006) men även andra böcker/litteratur som är arkitekturteoretiska till exempel (Pallasmaa, 2005; Zumthor, 2006) Dessa berör även upplevelsen av rum.

2.2 Intervjuer

För att fånga olika perspektiv inom branschen tillämpas en semistrukturerad metodik med grundfrågor. Dessa frågor anpassas dynamiskt utifrån varje deltagares erfarenhet, roll i branschen och kunskapsnivå gällande standardisering.men vissa frågor kan bli likadanda för både respondenterna. Genom att låta respondentens svar styra vilka följdfrågor som vävs in skapas en flytande dialog, vilket undviker en överstrukturerad intervju. Tabell 1 nedan visar de personer som deltagit i intervju.

Deltagarens namn	**Yrkestitel**	**Expertisområde**	
Marwa Dabaieh	Arkitekt och Forskare	Forskning och undervisning inom hållbar arkitektur och traditionella byggmaterial, samt jordbaserade och klimatanpassad design.	
Johan Jönsson	Hållbarhetsexpert och byggmaterial expert	Byggnadsvård, traditionella material och praktisk användning av lera. Standardisering (ordförande i SIS tekniska kommitté för murning och puts), hållbart byggande.	

Tabell 1. Översikt över intervjuade experter.

Intervjuerna spelades in efter respondentens godkännande och samtycke. Intervjuerna har även transkriberats och filerna finns bifogade i bilagor. Citaten som förekommer i resultatdelen har återgivits så ordagrant som möjligt och vid behov korrigeras lätt språkligt utan att ändra betydelse. Inga personuppgifter utöver namn och yrkesroll har samlats in, och deltagandet på intervjuerna har varit frivilligt.

2.3 Fallstudier

Fallstudierna fungerar som komplement till litteraturstudien och intervjuerna och har syfte att förankra studiens slutsatser i konkreta byggda exempel. Det finns två kategorier av fall som har valts som fallstudier. Främst ett svenskt referensprojekt som heter Living lab project och är beläget främst i Göteborg, projektet är i nuläget ett av de framstående svenska projekt där lerputs på innerväggar har testats systematiskt under verkliga förhållanden. Sedan har internationella exempel från Tyskland och Österrike, valet motiveras av att bägge länder har etablerade och framstående exempel, samtidigt visar de hur materialet kan fungera i en utvecklad marknadskontext.

2.3.1 HSB Living Lab projekt

HSB Living Lab är ett experimentellt flerbostadshus i Göteborg, drivet av HSB i samarbete med Chalmers, Akademiska Hus och ett antal industripartners. Byggnaden fungerar som en levande testmiljö där hyresgäster bor i lägenheter samtidigt som forskare studerar hur olika material och tekniska lösningar påverkar inomhusmiljö, energianvändning och boendeupplevelse (HSB Living Lab, u.å. ;Svenskbyggtidning, 2025).

Analysen av HSB Living Lab bygger på offentligt tillgängligt material från projektets webbplats samt utdrag från intervjuer med personer som varit involverade i lerprojektet. Avsikten är inte att utvärdera projektet tekniskt i detalj, utan att lyfta fram de lärdomar som kan översättas till bredare svensk byggpraktik.



Figur 1. En bild som visar byggnaden HSB Living Lab projektet i Göteborg (HSB living lab, 2023).

- *Den rådande klimatkrisen gör att jakten på innovativa, mer hållbara material intensifieras – och här kan leran ha en oerhört viktig funktion att fylla. Vår förhoppning är att projektet kommer generera insikter kring hur det är att jobba med materialet, var vi kan använda det och hur det kan bidra till att påverka vår inomhusmiljö i en positiv riktning, säger* ***Kalle Sjöstrand, förvaltare på HSB Living Lab.***

2.3.2 Projekt i Österrike och Tyskland

Tyskland och Österrike utgör de mest etablerade europeiska marknaderna för lerbaserade byggmaterial. Båda länderna har klimatförhållanden som delvis liknar Sveriges, vilket gör jämförelsen särskilt relevant. I Tyskland samordnas branschen genom organisationen Dachverband Lehm, som tillsammans med DIN-systemet har bidragit till att utveckla normer för lerputs och andra lerbaserade produkter (Schroeder, 2015). Även företaget ClayTec, som är en av Europas största tillverkare av lerprodukter, har spelat en viktig roll genom att tillhandahålla färdiga, certifierade systemlösningar (ClayTec, 2023).

2.4 Upplevelse av lerputs

Den fjärde delen av metoden berör arbetets fenomenologiska dimension. Det vill säga hur lerputs upplevs av människor som kommer i kontakt med en innervägg som är putsad i lerputs, eller de som vistas i ett rum som innehåller lerputs.

Upplevelsen av lerputs delats upp i fyra dimensioner: atmosfär, ljus, färg och taktilitet. De fyra dimensionerna har vuxit fram ur litteraturen, ur intervjusvaren från de som deltagit i studien, och med hjälp av den personliga undersökningen av hur några vanliga innerväggsytor upplevs vid beröring,och de presenteras var för sig i kapitel 5.

Visualiseringarna är gjorda med utgångspunkt i en specifik vägg korridor i en grundskola i Västra Hamnen i Malmö, modellerad i 3D visualiseringsverktyg och renderingsprogram. Det är viktigt att påpeka att visualiseringarna är inte exakta eller helt precisa, men har utformats med hänsyn till skolans faktiska mått och utformning, de fungerar som diskussionsunderlag snarare än som färdig handling. Ambitionen är att visa hur en lerputsad miljö skulle kunna upplevas, inte att garantera ett specifikt utfall.

3. Resultat av Litteraturstudie

Litteraturstudien har resulterat i en genomgång av lerputsens egenskaper, användning och historia, med särskilt fokus på de faktorer som påverkar materialets ställning i Sverige idag. Resultaten presenteras i flera avsnitt som tillsammans ger en sammanhängande bild av lerputs från strukturella, historiska, och hållbarhets mässiga perspektiv. Inledningsvis definieras lera som byggmaterial, samt även lerputs och dess egenskaper. Därefter följer en internationell jämförelse med Tyskland och Österrike används för att kontextualisera den svenska situationen.

3.1 Vad är obränd lera och lerputs

Lera bildas när berg långsamt bryts ned av vatten, vind och andra naturliga processer. Då bildas mycket små mineralpartiklar. När dessa blandas med vatten blir leran mjuk och lätt att forma. När den sedan torkar blir den åter hård. På grund av dessa egenskaper har lera kunnat användas som byggmaterial i flera år, för att den kan formas enkelt utan att behöva brännas eller behandlas kemiskt (HSB Living lab, 2023; Houben & Guillaud, 1994; Minke, 2006).

Från Lera kommer även lerputs. Och lerputs är den specifika tillämpningen av obränd lera som ytskiktsmaterial. Det är en blandning av lera, sand och vatten, ofta med organiska tillsatser som halm, hampafiber eller djurhår vilka fungerar som armering och förhindrar sprickbildning vid uttorkning (Minke,2021). Lerputsen kan appliceras i flera skikt grovputs, finputs och ytlager, och färgsättas med naturliga jordpigment eller färgade leror direkt i materialet (ClayTec, 2023; Brukspecialisten, u.å.). Eftersom färgen är inblandad i putsmassan, snarare än applicerad ovanpå, får ytan ett karaktäristiskt visuellt djup som skiljer sig markant från konventionella målade ytor.

Sammansättningen kan varieras beroende på användningsområde. För invändiga ytor används ofta finkornig lerputs med högre lerinnehåll för att skapa en jämn och taktil ytfinish, medan grövre blandningar används som grundputs eller på utvändiga ytor (Lerputs Handbok, u.å.). Variationen gör materialet flexibelt men ställer krav på kunskap hos den som applicerar, något som återkommer som en nyckelfråga senare i denna studie.



Figur 2. Olika sortiment med varierande pigment Och lerfärg, visas av Lera i Norden AB (Lera i Norden,2025).



Figur 3. Exemplar på de vanligaste typer av lerputs för innerväggar som Lera I Norden AB erbjuder. (Lera i Norden,2025)

3.2 Lerputs i ett historiskt perspektiv

Lerputs har använts i byggnader i flera tusen år och återfinns i traditionell arkitektur världen över, från Mellanöstern och Nordafrika till Europa och Asien. Materialet har varit särskilt vanligt i områden där andra byggmaterial varit begränsade eller kostsamma. I Europa har lerputs historiskt använts i till exempel korsvirkeshus där det fungerat som fyllnadsmaterial och ytskikt (Brukspecialisten,2025;Houben & Guillaud, 1994). Även i Sverige har lera använts i olika former, framför allt i landsbygdsbebyggelse och i samband med kalkavputsade lerstenshus i södra delen av landet (SIS,2023). Trots sin långa historia minskade användningen av lerputs under industrialiserings tiden, på grund av den nya dominancen ac cementbaserade material. Cementet erbjöd snabb härdning, hög tryckhållfasthet och industriell skalbarhet, egenskaper som passade den moderna byggsektorns krav på effektivitet (Minke, 2006).

Under senare decennier har dock intresset för lerbaserade material ökat igen, främst på grund av dess miljömässiga fördelar och goda inomhusklimatiska egenskaper. Utvecklingen kommer att drivas fram dels av en ny generation arkitekter och byggherrar som söker hållbara alternativ och miljömässiga val (Casab Fasad, 2024; Samhällsbyggarna, 2025).

3.3 Användning av Lerputs

I modern byggnation används lerputs främst i ekologiska och hållbara byggprojekt. Den appliceras ofta i kombination med andra naturmaterial såsom trä, halm och hampabetong. Trots sina fördelar finns vissa begränsningar, exempelvis känslighet för direkt vatten och behov av skyddande konstruktioner vid utvändig användning (Minke, 2006; Lerputs Handbok, u.å.).

Lerputs anses av forskare som Marwa Dabaieh som ett miljövänligt byggmaterial eftersom det kräver låg energiförbrukning vid produktion jämfört med exempelvis cement. Materialet är lokalt tillgängligt i många delar av världen och kan ofta utvinnas med minimal bearbetning. Dessutom är lerputs helt återvinningsbart och kan återföras till naturen utan att orsaka miljöskador (Houben & Guillaud, 1994; Byggkoll, 2022). En annan viktig aspekt är att lerputs inte innehåller skadliga kemikalier, vilket bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. Materialets förmåga att reglera luftfuktighet kan förbättra luftkvaliteten i byggnader (Hall & Allinson, 2009; HSB Living Lab, 2023).

Användningen av lerputs varierar inom Europa, både i omfattning och i hur materialet integreras i byggsektorn. I flera centraleuropeiska länder, särskilt Tyskland, har lerbaserade byggmaterial etablerats som ett seriöst alternativ inom hållbart byggande. Här används lerputs inte enbart i experimentella eller småskaliga projekt, utan även i större byggnationer och renoveringar. I Sverige har lerputs däremot en mer begränsad roll och förekommer främst inom nischade segment såsom ekologiskt byggande, restaurering av äldre byggnader och självbyggeri. Skillnaderna mellan länderna pekar på att användningen av lerputs inte enbart styrs av materialets tekniska egenskaper, utan även av kulturella, institutionella och marknadsmässiga faktorer (SIS,2023).

Lerputs förekommer i flera varianter, de två grundläggande typerna är grov lerputs och slät lerputs, och de kompletteras av lerfärg som ett självständigt ytskikt.

Grov lerputs används som grundlager och utgör putsens stomme. Den har en grövre kornstorlek, vanligtvis i fraktionen 0–3 mm, och appliceras i ett tjockare skikt direkt på underlaget. Syftet är att jämna ut, bygga upp väggtjocklek och skapa ett stabilt underlag för de finare skikten ovanpå. I blandningen ingår ofta naturliga armeringsfiber av hampa eller vass, som förhindrar sprickbildning när putsen torkar och ger skiktet ökad hållfasthet (Lera i Norden, 2025; ClayTec, 2023).

Slät lerputs, eller finlerputs, appliceras som ytskikt ovanpå grundputsen och är det som faktiskt syns och känns i det färdiga rummet. Den har en betydligt finare kornstorlek, 0–0,5 mm eller 0–1 mm, och ger väggen dess slutliga karaktär. UKU Finlerputs Deco, som distribueras av Brukspecialisten, är ett

exempel på en sådan produkt. Den är 100 procent naturlig, testad enligt den tyska standarden (DIN 18947) och klassificerad i den högre hållfasthetsklassen. Produkten finns i över 30 kulörer, (en bild som visar kulör variationen finns även nedan). Och kan kombineras med naturliga dekorativa tillsatser som marmor, halm, lin eller snäckskal. Fraktionen 0–0,5 mm ger en tätare och jämnare yta, medan 0–1 mm ger ett lätt märkbart korn mönster och mer textur (Brukspecialisten, u.å.).

Lerfärg är ett komplement till lerputs och kan användas antingen som ett avslutande lager ovanpå en befintlig putsad yta eller direkt på underlag som inte kräver ett tjockare putsskikt. UKU Lerfärg är sammetsmatt och har en lätt strukturerad naturlig yta som skiljer sig markant från konventionella målarfärger. Den är 100 procent naturlig, innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC) och är luktfri. Färgen hindrar inte underlagets förmåga att binda vattenånga, vilket innebär att väggens fuktbuffrande egenskaper bevaras även efter målning. Kulör sortimentet utgörs av jordtoner som mörkröd, röd, brun, blå, grå och burgundy, och kan nyanseras ytterligare med naturliga jordpigment (cialisten, u.å.).

3.4 Applicering av lerputs

Lerputs är ett putsmaterial som fäster utan kemisk bindning och används både in och utvändigt. Det är flexibelt, lämpar sig för mönster och fungerar på de flesta underlag. Utomhus kräver det regelbundet underhåll på grund av vädringsötkänslighet. Styrkan kan ökas genom armering med halm. För bästa resultat bör sammansättningen testas före applicering (SBUF, 2023; Lindberg, 2022).

Appliceringen av lerputsen sker vanligtvis som följande. Notera dock att dessa stegen är hämtade direkt från den tyska websiddan ClayTec. Putsen läggs i tre skikt. Ett vidhäftnings lager appliceras först direkt på underlaget, ofta med armeringsmatta på lösa ytor. Därefter följer ett putslager (8–15 mm) som jämnar ytan. Slutligen kommer finputsen (2–5 mm) där färg och textur bestäms. Mellan skikten måste putsen torka tillräckligt för att undvika sprickor, utan att vidhäftningen försämras (ClayTec, 2023).

Den praktiska kunskapen anses vara mer omfattande hos hantverkare i Tyskland och Österrike än det är i Sverige. I Sverige finns mindre specialiserade firmor och utbildningsmiljöer, men överlag finns kompitensen men den är begränsad (materialperspektivet,2023). Något som de både intervjuade experterna lyfte fram som en av de större barriärerna för bredare användning.



Figur 4. En bild som visar en murare som lerputsar en vägg på HSB Living lab projektet (HSB Living lab,2023).

3.5 Materialets egenskaper

Lerputs består av lera, sand, vatten och ibland organiska tillsatser. Materialets egenskaper påverkas starkt av proportionerna mellan dessa komponenter. Lerans bindande egenskaper kombinerat med sandens stabilitet skapar ett material som är både formbart och hållbart. Samtidigt saknar lerputs hydraulisk eller kemisk härdning, vilket innebär att materialet blir återfuktbart och kan återanvändas tillbaka i naturen(Lerputs Handboken, u.å).

Lerputs kan absorbera och avge fukt beroende på omgivande luftfuktighet. Detta bidrar till att stabilisera inomhusklimatet och minska risken för fuktrelaterade skador (Hall & Allinson, 2009; Petterson, 2024). Petterson (2024) visar i sin DiVA publicerade studie att lerputs har en högre fuktbuffrande kapacitet (Moisture Buffering Value, MBV) än både gips, kalkputs och målade ytor, vilket innebär att en lerputsad vägg på 30 m² kan reglera betydande mängder vattenånga under ett dygn vid normala bostadsförhållanden.

Lerputs har även en god ljudabsorberande förmåga jämfört med släta gipsväggar (Lerputs handboken, u.å). Värmeledningsförmågan är lägre än den på cementbaserad puts, vilket bidrar till en upplevelsemässigt varmare yta vid beröring trots att rummets faktiska temperatur är stabil (Petterson, 2024). Materialet är dessutom diffusionsöppet, det vill säga genomsläppligt för vattenånga, vilket är en viktig egenskap i kombination med moderna isoleringsmaterial där en alltför tät konstruktion kan leda till fuktproblem (ClayTec, 2023).



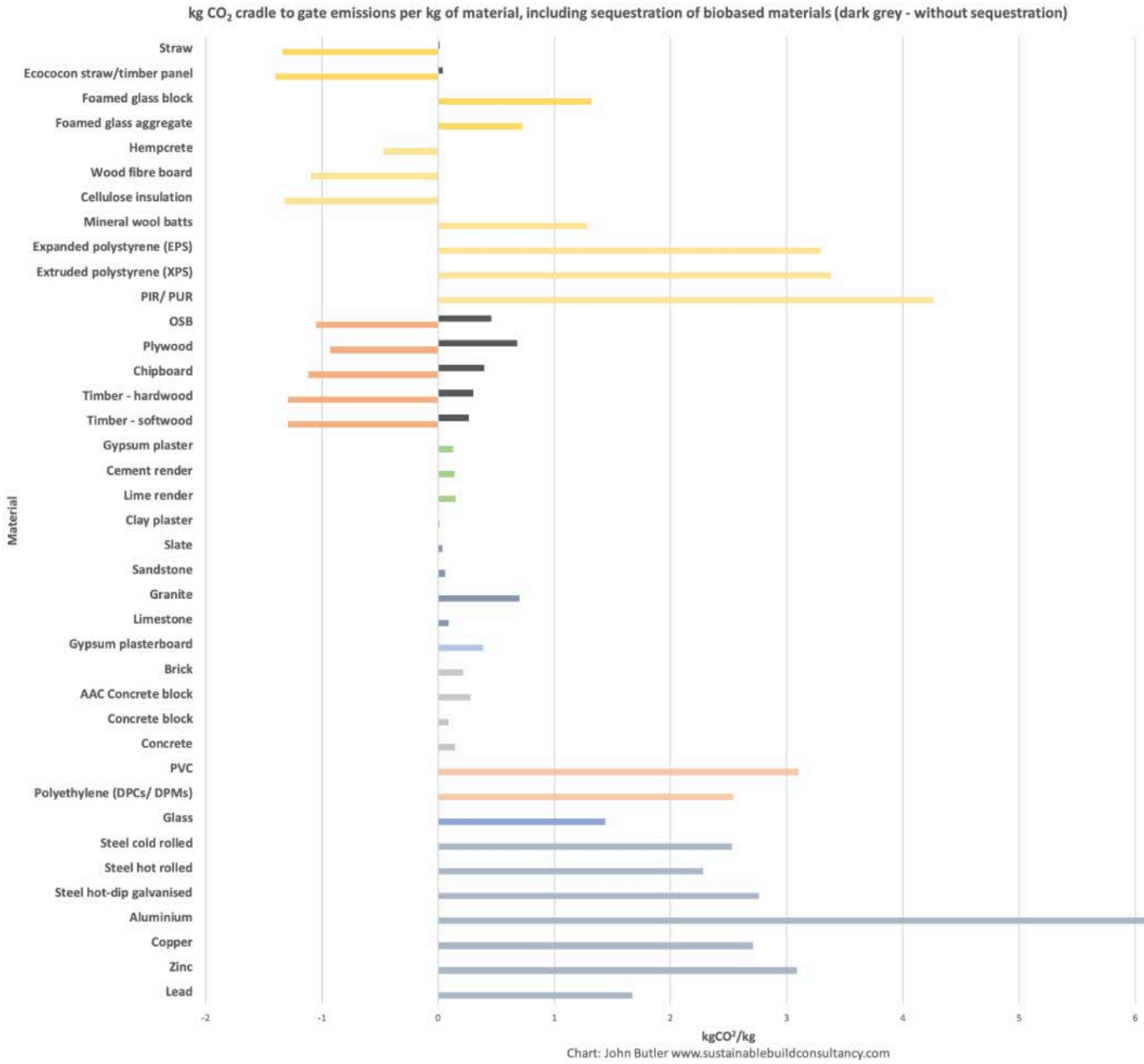
Figur 5. Visar en lerputsare i ett renoveringsarbete i Tyskland (ClayTec,2023).

3.6 Hållbarhet och miljöpåverkan

Lerputs betraktas som ett miljövänligt byggmaterial eftersom det kräver låg energiförbrukning vid produktion. Lerputs är även helt återvinningsbara och kan återföras till naturen utan att orsaka miljöskador (Byggkoll, 2022; Houben & Guillaud, 1994).

Den inbäddade energin (embodied energy) för obränd lera ligger i storleksordningen lägre än för cement och betong. Medan cementtillverkning är en av de enskilt största industriella koldioxid källorna globalt, kräver framställning av lerputs i princip endast utvinning, transport och blandning (Boverket, 2025).

En annan viktig aspekt är att lerputs inte innehåller skadliga kemikalier, vilket bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. Materialets förmåga att reglera luftfuktighet och absorbera vissa luftföroreningar kan förbättra luftkvaliteten i byggnader (Materialperspektivet,2023 ;HSB Living Lab, 2023). I jämförelse med många moderna ytskikt som kan avge VOC (Volatile Organic Compounds) flyktiga organiska föreningar under flera år efter applicering, därför är lerputs i praktiken emissionsfritt, vilket är värdefullt i miljöer där känsliga grupper som barn vistas under långa perioder. (Boverket,2025; Houben & Guillaud, 1994).



Figur 6. Diagram hämtad från Sustainable build consultancy som visar de listade materialens Inbäddad koldioxid ($kgCO_2e/kg$) utsläpp (Cradle to gate).

Material	$kgCO_2e/kg$	Kemisk härdning
Lerputs	**0,03 - 0,09**	**Nej**
Kalkputs	0,40 - 0,78	Nej
Gipsskiva	0,38 - 0,39	Nej
Cementputs	0,83 - 0,93	Ja

Tabell 2. Inbäddad koldioxid ($kgCO_2e/kg$) för lerputs och andra vanliga putsmaterial för innerväggar (Sustainablebuildconsultancy.com,2025)

3.7 Standardisering

Standardisering är en av de viktigaste faktorerna för att ett byggmaterial ska få en bredare användning acceptans i en modern byggsektor. Standardiserade produkter skapar och möjliggör upphandling och försäkring, och ger ett ramverk för att luta sig mot. För lerputs i Sverige är just frånvaron av sådana standarder en central barriär (SIS, 2023).

I Sverige ansvarar Svenska Institutet för Standarder (SIS) för förvaltningen av byggrelaterade standarder. Under 2024 och 2025 har ett tekniskt arbete inletts inom SIS för att etablera obränd lera som ett erkänt svenskt byggmaterial, en utveckling som beskrivs av Johan Jönsson som "ett viktigt steg" mot bredare användning (Materialperspektivet,2023). Arbetet sker också inom ramen för en bredare europeisk diskussion där flera länder, främst Tyskland och Österrike, redan har etablerade nationella standarder .

I Tyskland regleras lerbaserade byggmaterial främst genom DIN 18942-serien, som omfattar bland annat lerputs, lerstenar och lerskivor. Standarden har utvecklats i nära samarbete mellan industrin (Dachverband Lehm), och DIN-systemet, och de innehåller specifikationer för material som krav på utförande och kvalitetskontroll (Schroeder,2015). Den tyska modellen visar hur en kombination av bransch organisering, forskning och formell standardisering kan skapa en fungerande marknad.

För den svenska delen innebär det pågående arbetet inom SIS en möjlighet att sänka tröskeln för lerputs i nyproduktion. Med etablerade standarder kan till exempel arkitekter lättare specificera materialet i upphandling Frågan om standardisering är därmed inte enbart teknisk, den är i också strukturell och

politisk, och dess utveckling kommer att ha avgörande betydelse för om lerputs förblir ett nischmaterial eller etableras bredare (Materialperspektivet,2023).



Figur 7. Den Svenska Institutet för standarders logga (SIS,2023).

3.8 Lerputs i Tyskland & Österrike (Internationella lärdomar)

I Tyskland har lerputs genomgått en tydlig etablering eller till och med en återetablering sedan slutet av 1900-talet. En viktig faktor som låg bakom detta, är en utveckling i tradition av byggande med naturmaterial samt den väletablerade standardisering för lerbaserade produkter. Organisationer som Dachverband Lehm har bidragit till att utveckla normer som underlättar användningen av lerputs i både nyproduktion och renovering (Schroeder, 2015).

Det finns även en utvecklad marknad med industriellt producerade lerprodukter, vilket gör lerputs lättare och mer tillgängligt att använda för exempelvis byggföretag men även privatpersoner. Företaget ClayTec kan som idag erbjuda ett brett sortiment av färdigblandade putser, lerfärger och systemlösningar på grund av de tyska byggreglerna, den bidrar även med ökad kunskap, och ger en guide för användning för privatpersoner (Schroeder,2015). (Minke, 2006).

I Österrike, framförallt i delstaten Vorarlberg, har lerputs blivit en del av en bredare regional arkitekturtradition där hållbart byggande och hög arkitektonisk kvalitet kombinerats. Flera offentliga byggnader, skolor, kontor och kulturhus som använder lerputs som ett medvetet val för att skapa en specifik atmosfär och inomhusmiljö. Den välkända lerhuset Haus Rauch (Se Figur nedan) ligger i Vorarlberg. Ett annat byggnad exempel är ett sjukhuset i staden Feldkirch som heter Landeskrankenhaus Feldkirch. Erfarenheterna därifrån visar att materialet inte bara fungerar tekniskt utan också lyfter fram en arkitektonisk identitet som brukare värdesätter (Materialperspektivet,2023).

Skillnaderna mellan Sverige och Tyskland kan tolkas genom flera faktorer. Till exempel i Tyskland finns ett mer utvecklat system för att inkludera alternativa material, medan Sverige präglas av normer kopplade till industriella byggmaterial. Även kunskap och utbildning spelar en central roll. I Tyskland

är lerbyggande en etablerad del av byggindustrin, men i Sverige betraktas den som begränsad. Tillgången till färdiga produkter och leverantörer i Tyskland gör det enklare att välja lerputs som ett konkurrenskraftigt alternativ, medan den svenska marknaden under utveckling (Materialperspektivet,2023).



Figur 8. Lerhuset Haus Rauch, Vorarlberg



Figur 9. Sjukhuset i staden Feldkirch

3.9 Lerputs i Sverige

I Sverige är användningen av lerputs fortfarande relativt begränsad. Trots ett växande intresse för hållbart byggande har materialet ännu inte fått något större genomslag inom den konventionella byggindustrin. Lerputs används främst i småskaliga projekt, ofta drivna av privatpersoner eller mindre aktörer med särskilt intresse för ekologiska byggmetoder (SIS, 2025). En bidragande orsak kan vara bristen på standardiserade riktlinjer och certifieringar, vilket gör det svårare att implementera materialet i större projekt. Dessutom saknas i stor utsträckning industriell produktion och distributionskedjor för lerbaserade byggmaterial i Sverige, vilket påverkar tillgänglighet och kostnad (Byggkoll,u.å).

Klimatet kan också spela en roll, då Sveriges kallare och fuktigare förhållanden ställer högre krav på byggnadsskydd och materialens beständighet, särskilt vid utvändig användning.Skillnaderna mellan Sverige och Tyskland kan förstås genom flera samverkande faktorer. Institutionella strukturer, såsom byggregler och standarder, påverkar vilka material som anses acceptabla i byggprocessen. I Tyskland finns ett mer utvecklat system för att inkludera sådana material.

I Sverige finns det även etablerade byggföretag och material tillverkare bland dessa är brukspecialisten och Lera i Norden AB, som idag har börjat fokusera på hållbara alternativ inom byggindustrin. Lera i Norden AB har växt fram som ett systerbolag till Målarkalk AB. Lera i Norden fokuserar på att sprida kunskap och även tillverkar produkter baserade på högkvalitativ svensk lera. Alla dessa tillverkade produkter av Lera i Norden AB som är bland annat lerputs och lerfärg tillverkas i företagets lokala och egna fabrik i Skåne .

4. Resultat av Intervjuer

Två semistrukturerade intervjuer genomfördes med arkitekten och forskaren Marwa Dabaieh vid Malmö universitet, samt hållbarhets och byggmaterial experten Johan Jönsson. Intervjuerna fokuserade på tre övergripande teman som speglar undersökningens frågeställningar: hinder för lerputsens bredare användning i Sverige, materialets påverkan på rumsupplevelse och inomhusmiljö, samt förutsättningarna för en bredare implementering i samtida byggnation.

Marwa Dabaieh forskar och undervisar inom hållbar arkitektur och traditionella byggmaterial och har arbetat praktiskt med jordbaserad arkitektur sedan 2007–2008. Johan Jönsson har praktisk erfarenhet av lerputs från bland annat HSB Living Lab och arbetar med hållbarhetsfrågor och byggmaterial i sin yrkesroll. Tillsammans erbjuder de ett perspektiv som spänner från det teoretiska och forskningsbaserade till det praktiska, och i sina svar bekräftar och kompletterar de varandra på ett sätt som ger en sammanhängande bild av att arbeta med lerputs, upplevelsen av materialet och lerputsens situation i Sverige.

4.1 Att arbeta med lerputs

En sak som Johan Jönsson återkommer till i intervjun är att lerputs kräver ett annat förhållningssätt än de material man vanligtvis arbetar med i byggsektorn. Det är inte svårare, men det är annorlunda.

> *"Det är ganska annorlunda, faktiskt. Med gips är du van vid ett material som beter sig väldigt förutsägbart. Det torkar på ett visst sätt, du har ett visst tidsfönster, och sedan är det klart. Med lerputs måste du lära dig att lyssna på materialet lite mer. Det är levande på ett annat sätt."*
>
> Johan Jönsson, intervju, 2026

Det Jönsson beskriver handlar om att lerputs reagerar på omgivningen. Fukt, temperatur och underlag påverkar hur materialet beter sig, vilket gör att den som arbetar med den behöver vara mer uppmärksam. Det är en annan typ av kunskap än den som krävs för att arbeta med industriella material, och det är också en av förklaringarna till varför lerputs ställer krav på utbildning och erfarenhet.

Men Jönsson betonar också något annat, det är att det är ett material som är tillfredsställande att arbeta med.

"Det är faktiskt roligare att arbeta med. Det finns en direkthet i kontakten med materialet som man inte riktigt får med moderna produkter. Du kan forma det, du kan känna hur det reagerar under händerna. Och det luktar gott ,naturligt, jordigt. Inte kemiskt."

Johan Jönsson, intervju, 2026

Det perspektivet är värt att lyfta fram, för det berör något som sällan nämns i den tekniska diskussionen om lerputs: att materialet är bra att arbeta med. Inte bara för slutresultatets skull, utan för hantverkarens skull under processen.

4.2 Varför används lerputs mer i Sverige ?

En av studiens centrala frågeställningar handlar om varför lerputs är så ovanligt i Sverige trots att materialet har väl dokumenterade egenskaper. Svaret från båda intervjupersonerna pekar åt samma håll: hindren är inte tekniska utan strukturella.

Johan Jönsson sammanfattar det kortfattat:

"Det handlar om tre saker: rädsla, kunskap och systemet. Byggindustri är rädd för det okända ,vad händer om det spricker? Hantverkare är för få som kan det ordentligt. Och systemet, med standarder och upphandlingskrav, gynnar det som redan är beprövat. Tills lerputs finns i SIS standarder och i utbildningar, kommer det att förbli ett nischmaterial. Det är inte rättvist mot materialet, men det är verkligheten."

Johan Jönsson, intervju, 2026

Det Jönsson beskriver är en inlåsning. Byggherrar väljer bort lerputs för att de är osäkra på om de kan hitta hantverkare som behärskar materialet. Hantverkare utbildar sig inte i det för att det saknas efterfrågan. Och arkitekter tar sällan upp det som ett alternativ i projekteringen för att det inte finns

standarder att hänvisa till. Alla delar håller tillbaka de andra.

Marwa Dabaieh bekräftar bilden och lägger till ett perspektiv på varför förändring tar så lång tid:

"Den svenska byggbranschen är högt standardiserad och föredrar oftast industrialiserade lösningar. Det finns också en förlust av hantverkskunskaper och begränsad exponering inom arkitektutbildningen."

-Marwa Dabaieh, intervju, 2026

Det Dabaieh pekar på är att problemet sitter i flera lager samtidigt: i byggindustrin, i kunskapen och i hur lera uppfattas kulturellt.

4.3 Hur lerputs påverkar upplevelsen av rum ?

Den andra frågeställningen handlar om vad lerputs gör med rummet, hur materialet påverkar atmosfären, ljuset och känslan av att vistas inomhus. Här är svaren från de två intervjupersonerna värdefulla, för de beskriver samma sak från olika håll.

Johan Jönsson börjar med den mest grundläggande skillnaden:

"En gipsvägg med vit färg är blank, slät och liksom... avvisande. Den reflekterar ljuset hårt och ger inte mycket tillbaka. En lerputsad vägg är mjukare, inte bara fysiskt utan i hur den upplevs. Den suger inte in dig, men den stöter inte bort dig heller. Den finns där på ett varmare sätt."

-Johan Jönsson, intervju, 2026

"Lera introducerar djup och variation som industriella material saknar. Gips och betong tenderar att skapa enhetliga, ofta akustiskt hårda miljöer, medan lera mjukar upp både de visuella och akustiska kvaliteterna i ett rum. Det absorberar ljud, sprider ljus mjukare och skapar en känsla av värme och närvaro som är svår att återskapa med konventionella material."

-Marwa Dabaieh, intervju, 2026

Det hon beskriver är att lerputsens verkan inte är en enda egenskap utan summan av flera, ljus, ljud, värme och yta, som samverkar och skapar en upplevelse som är svår att reducera till en enskild faktor.

"Ja, och det är nog det starkaste argumentet för materialet egentligen. Det är svårt att kvantifiera, men det är ett rum med lerputs som känns som att det mår bra."

-Johan Jönsson, intervju, 2026

Han lägger till en observation om att lerputs lyckas vara två saker på en gång, vilket vanliga material sällan är:

"Det är en av dess paradoxer. Texturen gör rummet levande och intressant. Men den diffusa ljusåtergivningen och de varma färgerna gör det lugnt. Det är en kombination som är svår att hitta i konventionella material. Betong kan vara dramatisk men är sällan varm. Gips är neutral men sällan intressant. Lerputs lyckas balansera de där två sakerna."

-Johan Jönsson, intervju, 2026

Dabaieh tillägger att reaktionen på lerputs ofta är intuitiv, att människor känner skillnaden utan att kunna sätta ord på den:

"Det finns ofta en intuitiv reaktion. Människor kan inte alltid formulera det tekniskt, men de beskriver att de känner sig mer avslappnade. Det finns också en stark taktil nyfikenhet ,människor vill röra vid ytan. Det indikerar ett djupare sensoriskt engagemang som till stor del saknas i konventionella inomhusmiljöer."

-Marwa Dabaieh, intervju, 2026

Sammanfattande observationer

När de två perspektiven läggs samman framträder en konsekvent bild: hindren för bredare användning av lerputs i Sverige är inte tekniska utan strukturella. Materialet i sig är prövat och tekniskt välbeforskat. Det som saknas är en infrastruktur, bestående av standarder, leverantörskedjor, utbildning och institutionellt minne, som gör materialet hanterbart i en industriell byggprocess. Denna observation

överensstämmer med hypoteserna som formulerades i projektbeskrivningen och kommer att utvecklas vidare i diskussionskapitlet.

5. Resultat av upplevelse av lerputsade innerväggar

Aspekt 1 : ***Ljus***.. Syftet är att visa hur den lerputsade väggens ojämna yta bryter ljuset istället för att reflektera det. Lerputs ger ett mer levande ljus som förendras under en dag, till skillnad från en slät gipskiva som ger ett mer enhetligt ljus.

Aspekt 2 : ***Färg***. bilder på olika lerfärger och pigment presenteras fram, för att belysa att vissa variationer och djup oftast sticker ut och kan upplevas annorunda men också ge ett rum varierande egenskaper. Därför är värt att visa detta visuellt. Enligt Lera i Norden är beige färgen mest populär för lerputsning.

Aspekt 3 : ***Textur & Taktilitet.*** En närbild på ytan så att strukturen träder fram. Målet är att försöka förmedla vad som händer med människan när de rör vid en naturlig yta, jämfört med andra yttervägg ytor.

Aspekt 4 : ***Atmosfär***. Ett par perspektivbilder av korridoren det vill säga hela rummet. Målet är att förmedla känslan av att vara i rummet, det vill säga upplevelsen. Lerputs skapar vad forskare (Zumthor) kallar “atmosfär”. Upplevelsen av ett rum stärks och är mer omslutande.

5.1 Ljus - hur lerputs förändrar rummets karaktär

Ljus är något som förändras konstant och det påverkar hur vi uppfattar allt annat i ett rum, färger, avstånd och även stämning. I de flesta moderna byggnader behandlas ljus som något som ska distribueras jämnt och effektivt, och väggarnas uppgift är att reflektera det så likformigt som möjligt. Resultatet är rum där ljuset är neutralt och förutsägbart men också livlöst. Lerputsen gör något helt annat med ljuset, och det är en av de mest omedelbart märkbara kvaliteterna hos materialet (Baty,2024).

En lerputsad vägg är aldrig helt plan. Ytan består av tusentals små ojämnheter, fördjupningar och upphöjningar som uppstår naturligt vid applicering för hand. När ljus träffar den här ytan oavsett om det är dagsljus från ett fönster eller artificiellt ljus.

Juhani Pallasmaa beskriver i The Eyes of the Skin (2005) hur det moderna byggandets fixering vid visuell klarhet och jämnt ljus har utarmat vår upplevelse av arkitektur. Han argumenterar för att skugga,

halvljus och den subtila variationen i hur ljus faller över en texturerad yta är lika viktiga som ljuset självt, det är kontrasten och rörelsen som gör att ett rum känns levande. Pallasmaa skriver att en yta som absorberar och modulerar ljus ger rummet en närvaro som en blank reflektor aldrig kan uppnå (Pallasmaa, 2005). Lerputsen är i det avseendet ett idealiskt material, den modulerar ljuset snarare än att bara kasta tillbaka den.

Steven Holl och Juhani Pallasmaa utvecklar detta resonemang ytterligare i “Questions of Perception” : Phenomenology of Architecture (2006), där de undersöker hur ljus och material yta tillsammans skapar vad de kallar den fenomenologiska upplevelsen av ett rum, det vill säga hur rummet faktiskt känns att vara i, bortom det som kan mätas och dokumenteras tekniskt. En lerputsad vägg ser annorlunda ut i morgonljuset än i eftermiddags ljuset. Den är i princip aldrig identisk med sig själv, och det är precis den egenskapen som gör att den upplevs som levande.

I en skolkorridor är det här av stor praktisk betydelse. Forskning visar att dagsljus och dynamiska ljusförhållanden har en direkt positiv effekt på barns koncentration och välbefinnande. Barrett et al. konstaterar i Clever Classrooms (2015) att ljusets kvalitet är en av de starkaste enskilda faktorerna för ett positivt lärandeklimat. En korridor där väggarna aktivt bidrar till att fördela och mjuka upp ljuset, snarare än att bara reflektera det, skapar bättre förutsättningar för de övergångar mellan aktivitet och vila som barn behöver under en skoldag. Det handlar inte om att sänka ljusnivån utan om att förändra ljusets karaktär, från hårt och enhetligt till mjukt och varierat.



Figur. 10. En bild som visar hur ljus sitter och sprider sig i en lerputsad tak (topcret,2025) .

5.2 Färg och lerfärg - jordens naturliga färgspråk

Färger påverkar hur ett rums storlek uppfattas, men även dess temperatur och stämning, och den kommunicerar emotionella budskap som vi ofta tar in utan att vara medvetna om det. I de flesta moderna byggnader är färg något som appliceras på ytan, en kulör som väljs ur en karta och stryks på med rulle. Lerputs erbjuder ett fundamentalt annorlunda förhållande till färg, eftersom färgen inte är ett lager ovanpå materialet utan en integrerad del av det. Naturliga pigment kan tillsättas för att nyansera färgen ytterligare, men den grundläggande paletten är alltid förankrad i jordens eget färgspråk, det som inom designteori kallas jordtoner eller tertiära naturliga färger (Lera i Norden; Brukspecialisten, 2025, u.å.).

Faber Birren, som i Color and Human Response (1978) sammanfattade sin forskning om färgens psykologiska effekter, visar att jordtoner och varma neutrala färger generellt upplevs som lugnande, trygga och inbjudande. De aktiverar inte det sympatiska nervsystemet på samma sätt som starka färger (Birren, 1978).

Stephen Kellert, Judith Heerwagen och Martin Mador utvecklar det här perspektivet inom ramen för biofilisk design i boken Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life (2008). De argumenterar för att människans välbefinnande i byggda miljöer kan kopplas till vilken utsträckning miljön innehåller saker som påminner om naturen och naturliga material, naturligt ljus och naturliga färger. Detta stärks även av (Colors that calm the mind) en rapport från CogniFits Lerfärgens jordtoner är ett av de tydligaste exemplen på vad de kallar "biomorphic forms and patterns" former och mönster som kroppen känner igen som naturliga och som därför sänker stressnivåer och ökar känslan av välbefinnande (CogniFits, u.å ;Kellert et al., 2008).

Det som skiljer lerfärg från konventionella väggfärger är inte bara nyansen utan djupet. En syntetisk färg i samma kulör som en lerfärg ser inte likadan ut, eftersom den syntetiska färgen appliceras som ett enhetligt, täckande skikt medan lerfärgen blandas med och ingår i putsmaterialet självt. Resultatet är att lerfärgen har ett visuellt djup. Det tyska företaget ClayTec, som är en av Europas ledande tillverkare av lerbaserade byggprodukter, beskriver detta i sin produktdokumentation som "Farbtiefe" (färgdjup) och menar att det är en av de egenskaper som är svårast att kommunicera i produktkatalog men som är omedelbart upplevbar i verkligheten (ClayTec, 2023).

I en skolkorridor i Västra Hamnen, ett område med stark identitet kring hållbarhet och samtida arkitektur, kan lerfärgens jordtoner också fylla en kommunikativ funktion. De signalerar ett materialval

som är genomtänkt, ekologiskt medvetet och förankrat i en lång byggnadstradition. Detta budskapet är relevant för både barn, föräldrar och lärare som dagligen rör sig genom korridoren.



Figur 11. Bild från Brukspecialisten som visar olika variationer av lerfärg (Brukspecialisten,u.å).

5.3 Textur & taktilitet - när en väg bjuder in till beröring

“Det finns en paradox i hur vi förhåller oss till väggar i offentliga byggnader” säger Johan Jönsson i podcasten Leve Leran. Vi lever och arbetar innanför dem, men vi rör vid dem sällan och de är oftast inbjudande för att röras eller kännas vid. Industriella ytskikt som slät puts, kakel och plastfärg kommunicerar ett budskap om att ytan är enbart funktionell och opersonlig. Den ska vara lätt att rengöra, tålig mot stötar och visuellt neutral. Beröring är inte tänkt som en del av upplevelsen (Jönsson,2026) .

Lerputs bryter mot den konventionen. En lerputsad vägg inbjuder till beröring på ett sätt som är svårt att förklara rationellt men som är omedelbart märkbart för den som befinner sig i rummet. Ytan är ojämn nog för att vara intressant för fingertopparna men inte så grov att den skaver. Den är varm att ta på inte i temperatur, även om lerputs faktiskt har lägre värmeledningsförmåga än gips och betong och därför känns varmare vid beröring, utan i den mer abstrakta bemärkelsen av att den känns levande och organisk (Lerainorden,2023).

Pallasmaa förankrar det här i arkitekturteori i The Eyes of the Skin (2005), där han introducerar begreppet haptisk perception, kroppens förmåga att uppfatta och tolka rumsliga och materiella kvaliteter genom hela kroppens kontakt med miljön. Han argumenterar för att vi upplever arkitektur haptiskt även när vi inte rör vid den, genom att kroppen registrerar ytor, texturer och material karaktär i det synfältet och i känslan av luften mot huden (Pallasmaa, 2005).

Det finns en praktisk invändning mot lerputsade väggar i skolmiljöer som handlar om just beröring, det vill säga att ytan ska tåla hantering. Det är en fråga som berör materialets ytbehandling. En välblandad lerputs med rätt lerinnehåll och eventuell ytförstärkning med exempelvis ämnen som kasein eller andra linoljebindemedel är betydligt tåligare än sitt rykte och klarar normalt handhavande utan problem (ClayTec, 2023; SBUF, 2023).



Figur 12. Inzoomade bilder som visar taktilitet på en grov lupus (Brukspecialisten, n.å).

5.4 Atmosfär - När ett rum känns annorlunda

> *"Att kliva in i en lerputsad korridor är att möta ett rum som inte är perfekt. Väggarna har en levande yta, ojämn, varm, med subtila skiftningar i färg beroende på hur ljuset faller". (Menke, 2006).*

Att kliva in i en lerputsad korridor är att möta ett rum som inte är perfekt. Väggarna har en levande yta med subtila ojämnheter, svaga skiftningar i färg och ett mjukt, diffust ljus som förändras beroende på var man befinner sig i rummet och vilken tid på dagen det är. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad som är annorlunda. Rummet känns varmare. Lugnare. Mer omslutande. Och ändå inte trångt (Menke,2006).

Det här är inte en slumpmässig upplevelse utan en direkt effekt av materialet. Lerputs tillhör en kategori av naturliga, material som många forskare inom miljöpsykologi och arkitektur som Zumthor beskriver det som atmosfärs skapande på ett sätt som industriella material inte uppnår på samma nivå. Peter Zumthor, som i sin bok Atmospheres (2006) undersöker vad som gör att vissa rum känns levande och andra döda, pekar på materialens närvaro som en av de viktigaste faktorerna. Han skriver att material som bär på sin egen historia och textur kommunicerar med betraktaren på ett plan som går bortom det rent visuella, de talar till kroppen, inte bara till ögat (Zumthor, 2006).

Juhani Pallasmaa för resonemanget vidare i The Eyes of the Skin (2005), där han argumenterar för att modern arkitektur blivit alltför visuellt orienterad på bekostnad av de övriga sinnena. Ett rum dominerat av släta, reflekterande ytor, vilket är normen i de flesta svenska skolkorridorer idag kommunicerar

genom synen och utesluter i stor utsträckning känseln, hörseln och den proprioceptiva känslan av att befinna sig i ett rum med tyngd och textur. Lerputsen återinför dessa dimensioner. Ytan suger upp ljud istället för att studsa dem, den absorberar fukt och temperaturvariationer, och den ger väggen en fysisk närvaro som en målad gipsskiva saknar (Pallasmaa, 2005). I en skolmiljö har detta direkta konsekvenser för barnens välbefinnande. Den brittiska studien Clever Classrooms (Barrett et al., 2015).

5.5 Att känna på väggen

En personlig undersökning av hur vanliga innervägg ytor upplevs vid beröring, genomförd som en del av arbetets fenomenologiska övning.

Kakelplatta - köket och badrummet

Det första som händer är att handen drar sig tillbaka, nästan reflexmässigt. Kaklet är kallt, inte lite kallt, utan distinkt, omedelbart kallt, den känns annorlunda direkt när jag sätter handen. Ytan är helt slät, fingret glider utan motstånd, utan något att hålla fast vid. Den upplevs inte särskilt bjudande för beröring.



Figur 13. Egna fotografier av kakelplatta

Betong - trapphusets vägg

Betongen är sval, inte kall som kaklet, utan sval. Den känns även tung på ett sätt, som en stor sten i någon berg.. Ytan är inte slät. Det finns porer, små ojämnheter. Fingret stannar, . Man kan känna materialets vikt trots att man bara vidrör ytan. Det finns en densitet i betongen som kommunicerar sig via handen upp till hela armen. Det är ett material med tyngd, och tyngden känns. Ja, visst handen stannar, men materialet upplevs ändå inte välkomnande till beröring. Känslan i kroppen är kanske lätt spänning i handen. Man rör vid något som är större och tyngre än en själv.



Figur 14. Egen fotografi av innerväggs betong

Träpanel

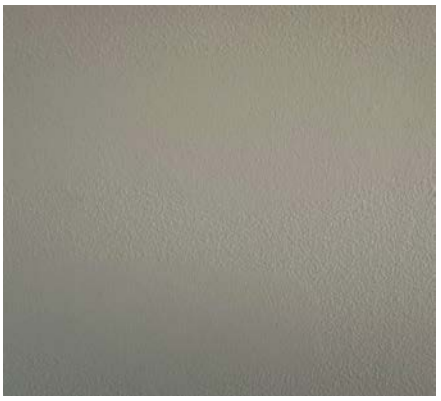
Det här är det enda materialet där handen stannar kvar. Trä är varmt, inte för att det har hög temperatur, utan för att det leder värme långsamt. Handen kyls inte på samma sätt som mot betong eller kakel. Ytan är mer levande. Där känns en slags rörelse eller en knaster, fibrer, ibland en liten upphöjning där en kvist suttit. Varje del av väggen ser lite olika ut. Det finns en igenkänning i trä som är svår att sätta ord på. Det är som om kroppen minns materialet från en tid innan vi bodde inomhus, en tid när alla väggar var gjorda av det som växte.



Figur 15. En egen fotografi av en träpanel.

Gipsskiva

Den här ytan är vanligast. Handen är neutral, ytan ger ingenting tillbaka. Den är slät, men inte på kaklets kalla, definitiva sätt. Den är slät på ett neutralt sätt. Känslan i kroppen är som sagt ingenting. Det är det märkliga. En vitmålad gipsskiva är ett material som inte gör intryck. Det är designat för att vara osynligt. Och den lyckas.



Figur 16. Egen fotografi av en inneväggs gipsskiva.

6. Visualiseringar

För att kunna visa idén om hur lerputsen kan implementeras i en svensk kontext har arbetet experimenterat med en modul inspirerad av den korridoren och trapphall i Västra Hamnens grundskola i Malmö. Korridoren och den centrala trappan utgör en av de platserna i skolan som passeras mest under skoltiden av samtliga elever och personal flera gånger per dag. Det gör den till en strategiskt viktig yta för att introducera lerputs som ett medvetet materialval i en samtida skolmiljö. Det är också anledningen varför den valdes till studiens visualiseringar.

Dessa visualiseringarna består av fyra renderingar som var och en knytes an till de fyra centrala aspekterna som behandlades i kapitel 5: ljus, lerfärg, textur och Textur och taktilitet, samt atmosfär. Visualiseringarna har syfte att visa samma plats men samtidigt belysa en variation av situationer , detta är för att få en tydligare bild av egenskaperna, och upplevelsen som lerputs ger till en inomhusmiljö. Men även vad lerputs gör med ett rum under olika förhållanden.

Platsen är vald i samråd med skolan. Enligt skolans rektor Elisabeth är huvudentrén och den centrala trappan det utrymme som nästan alla elever och all personal passerar förbi dagligen. Det är med andra ord den plats i skolan där ett materialval syns och upplevs av flest människor. Bland bilderna finns en bild som visar ett fotografi av hur platsen ser ut idag.



Figur 17: fotografi på den valda entré och trapphall, Västra Hamnens grundskola (eget material)

6.1 Aspekt 1: Ljus

Den första renderings bilden undersöker hur ljuset beter sig på platsen, och blandar sig och sprider sig i den lerputsade väggen, under loppet av en skoldag, och hur lerputsen samspelar med det naturliga dagsljuset. Aspekten ljus har delats upp i två typer, nämligen solens ljus, det vill säga dagsljuset, och den andra är den artificiella ljuset av de installerade lamporna. Tre tidpunkter under dag tid har valts för att visa solens rörelse: klockan 9 på morgonen när skoldagen börjar, klockan 12 mitt på dagen, och klockan 15 på eftermiddagen. De tre visualiseringar visar samma plats men med förhållande.

Klockan 9 är ljuset lågt och snett, det faller in i flackare vinklar och formar tydliga skuggor längs lerputsytans relief. Det är ett ljus som framhäver materialets textur och gör varje ojämnhet synlig.

Klockan 12 är ljuset som starkast och kommer mer rakt uppifrån. Det sprids jämnt i rummet och ger lerputsen dess varmaste kulör.

Klockan 15 har ljuset blivit varmare och mer guld tonat. Det kommer in i låga vinklar men från andra håll, och lerputsväggen



Figur 18: En skapad visualiseringsmodell av hur platsen ser ut idag. (eget material)

	Kl:09:00	Kl:12:00	Kl:15:00
Lerputs (Ockra			
Lerputs (Beige)			



Figur 19: En visualisering som visar platsen efter impliceringen av lerputs. (eget material)

6.2. Aspekt 2 - Lerfärg

Den andra renderingen fokuserar på lerfärgens roll i rummet. Valet av färg på lerputsen är inte enbart ett estetiskt beslut, det påverkar hur rummet upplevs, hur ett ljus beter sig, och hur de som vistas i rummet mår. Detta är då enligt Juhani Pallasmaa som beskrivet detta i (The Eyes of the skin).

I detta förslag har de två mest populära lerfärger valts, Det är alltså de två lerputs färgerna som används mest i Norden och övriga Europa (Brukspecialisten,n.å). De valda färgerna är beige och även ockra färgen. Det är värt att notera att dessa två färger har precis som en del andra färger varienrade färgmönster som skiljer sig samman. Dock i renderingsprogrammen tenderar de att se likadana ut, det vill säga inga större skillnader som är kanske inte märkbara för en del människor. Därför har beige och ockra valts till visualiseringarna, för att de är enklare att se skillnad på. Enligt en blog från CogniFit som heter (Colors that calm the mind) visade att både lerfärgerna beige och ockra är passande för rum som en skolmiljö och en inomhusmiljö.En skolmiljö av flera skäl. Den är neutral nog att inte dominera rummet, men tillräckligt varm för att skilja sig från den vithet som präglar de flesta moderna skolor. Den absorberar ljuset mjukt och ger ett jämnt, varmt ljusflöde som skapar en känsla av trygghet (CogniFit,2026).



Lerfärg : Ockra

#BEA513



Lerfärg : Beige
#E7C8A0



Figur 20: En visualisering som visar väggen efter impliceringen av lerfärgen ockra (Eget material).



Figur 21: En visualisering som visar väggen efter impliceringen av lerfärgen beige (Eget material).



Figur 22: En visualisering som visar väggen efter impliceringen av lerfärgen ockra under hög exponering för naturlig ljus (Eget material).



Figur 23: En visualisering som visar väggen efter impliceringen av lerfärgen beige under hög exponering för naturlig ljus (Eget material).

6.3. Aspekt 3 - Textur & taktilitet

Den tredje renderingen visar lerputsens ytkaraktär och den inbjudan till beröring som materialet skapar. Av de fyra aspekterna är textur och taktilitet den som är lite svårare att kommunicera i en rendering, eftersom den egentligen handlar om känslan i handen snarare än vad ögat ser. Trots det kan en nära bild av ytan förmedla en stor del av den upplevelsen. Därför kan rubriken “Att känna på väggen” vara av stor hjälp när man ska försöka få en tydligare känsla av texturen och taktiliteten av materialen. Till denna aspekten har lerputs valen även delats upp till en grov puts och en slät puts för att få en komplett känsla och uppfattning av textur och taktilitet.

Slät Lerputs (Ockra)



Figur 24: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter implicering av slät lerputs med lerfärgen ockra (Eget material).

Grov Lerputs (Ockra)



Figur 25: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter implicering av Grov lerputs med lerfärgen ockra (Eget material).

Slät Lerputs (Beige)



Figur 26: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter implicering av slät lerputs med lerfärgen beige (Eget material).

Grov Lerputs (Beige)



Figur 27: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter implicering av Grov lerputs med lerfärgen beige (Eget material).

6.4. Aspekt 4 - Atmosfär

Den fjärde och sista renderingen är inte en analys av en enskild egenskap utan ett försök av författaren att belysa det som uppstår när alla delar finns på plats samtidigt. Det är en känsla som inte kan direkt mätas men som känns nästan omedelbart när man kliver in i ett rum. Peter Zumthor och Juhani Pallasmaa kallar det atmosfär.

Det som renderingen försöker visa är ett ögonblick i rummet. Inte enbart väggen, ljuset, färgen, utan vad det faktiskt känns som att vara på platsen. Barn i rörelse i ett varmt, ljust korridor med en naturligt lerputsad vägg.

Det är också viktigt att belysa argumentet för lerputs i en skolmiljö. Det handlar inte enbart om fuktreglering, brandskydd eller standarder, utan det handlar även om känslan och upplevelsem man får av att vara på platsen. .



Figur 28: fotografi på den valda entré och trapphall, västra hamnens grundskola (eget material)



Figur 29: En skapad visualiseringsmodell av hur platsen ser ut idag (eget material).



Figur30: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).



Figur 31: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

6.4. Aspekt 4 - Atmosfär



Figur 32: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).



Figur 33: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

7. Diskussion

Det finns en sak som är svår att belysa på ett tydligt sätt i ett akademiskt arbete och det är känslan av att befinna sig mitt i något som rör sig. Lerputs i Sverige är inte ett stillastående problem som väntar på att lösas någon dag i framtiden. Det är ett fält som förändras just nu, och en del av det som är mest intressant med den här studien är att den skrevs parallellt med att förändringen faktiskt skedde. Intervjuer genomfördes. Litteratur lästes och visualiseringarna togs fram och under samma period hände saker i branschen och i utvecklingen och arbetet på standardisering från SIS och andra aktörer som till exempel arkitekter och experter. Detta kom att stärka arbetets slutsatser på ett sätt som inte var förväntat när arbetet påbörjades.

Det är den bakgrunden som gör diskussionen betydelsefull. Resultaten av litteraturstudien, intervjuerna och den fenomenologiska analysen behöver inte bara förstås i sammanhanget av hur det har varit, utan de behöver även förstås i sammanhanget av vad som håller på att hända.

7.1 Standardisering i utveckling - ett skifte pågår

En av studiens centrala observationer är att bristen på svenska standarder för obränd lera utgör ett av de mest konkreta hindren för lerputsens bredare användning. Det är svårt att upphandla det man inte kan hänvisa till. Men det som gör den observationen extra intressant är att den formulerades just när det börjar förändras.

Under den period då detta arbete skrevs skedde flera positiva steg inom standardiseringsarbetet för obränd lera i Sverige. SIS (Svenska Institutet för Standarder) har aktivt arbetat med att etablera ett ramverk för lerbaserade byggmaterial, och speciellt materialet lerputs. Utifrån intervjun med Johan Jönsson kan man dra slutsatsen att det inte längre är en fråga om huruvida det kommer att hända, utan om när.

Johan Jönsson har också varit en central person i utvecklingen, han har under de senaste perioden haft en drivande och aktiv roll i arbetet med att få in lera in i det svenska standardiserings systemet. Ett arbete som kräver mycket kunskap, förmåga och även tålamod för att kunna navigera mellan de olika aktörer. Jönssons engagemang illustrerar något viktigt att förändring i ett konservativt system kan drivas av enskilda personer, inte bara av systemen i sig.

Framgångarna inom standardiseringsarbetet bekräftar det som intervjuerna och litteraturstudien pekade på att hindren är strukturella, inte tekniska, och att de strukturella hindren faktiskt kan undanröjas när rätt personer och institutioner tar tag i det. Den tyska modellen med DIN 18942 serien och Dachverband Lehm visade att det är möjligt (Schroeder, 2015). Nu börjar Sverige ta liknande steg.

7.2 Byggsektorn och instituten vaknar

Det är inte bara standardiseringsarbetet som rör sig. Under de senaste åren har intresset för lerbaserade material inom arkitektur och bygg vuxit. Det ser man tydligt på flera delar av den svenska byggsektorn och inom institutioner som tidigare förhållit sig avvaktande. Projekt som HSB Living Lab har spelat en viktig roll som testplattform och bevisföring, inte enbart för lerputsens egenskaper utan för att visa att materialet fungerar i verkliga boendeförhållanden och att de som bor med det uppskattar det (HSB Living Lab, u.å).

Fler arkitektkontor börjar numera ta in hållbara och naturliga material som ett allvarligt alternativ i flera projekt. Och fler utbildningsmiljöer börjar inkludera hållbara material och lokala material, bland annat lerbaserade material i sina program och kurser. Det är inte en total förändring, men det är en tydlig utveckling, och det är en utveckling som den här studien både dokumenterar men även förhoppningsvis bidrar till.

Det är också värt att notera att förändringen inte enbart drivs av miljöargument, även om de är starka. Till exempel inbäddad energi, cirkulära materialflöden och låg klimatpåverkan är övertygande argument i en sektor som vet att den måste ställa om (Boverket, 2025; Röck et al., 2020).

I sin forskning har Marwa Dabaieh och under sin undervisning vid Malmö universitet undersökte hon hållbarhet i byggnation med traditionella materialkunskaper och rumslig upplevelse på ett sätt som tar bort skillnaden mellan 'gammalt' och 'modernt' och gör den irrelevant och nästan oexisterande.

“Lera är inte ett förmodernt material, det är ett material som är exceptionellt väl anpassat till de utmaningar vi har idag” (Dabaieh, intervju, 2025).

Det Marwa och andra arkitekter lyfter fram är något som den här studiens försöker undersöka på ett tillgängligt sätt, att ett rums ljus, färg, textur och atmosfär, är rummets grundläggande egenskaper, de som avgör om ett barn känner sig trygg i en skolkorridor eller inte, om en vuxen sänker axlarna när de kliver in i ett rum eller förblir på vakt. Pallasmaa (2005), Zumthor (2006) och Kellert et al. (2008) ger de teoretiska verktygen för att förstå det. Man kan säga att det är i skärningspunkten mellan dessa två rörelser, standardiserings framstegen och det fördjupade tänkandet kring rumsupplevelse, som lerputsens potential träder fram som tydligast. Det är inte ett material som enbart svarar mot

klimatkrisen. Det är ett material som svarar mot en bredare insikt om vad byggnader är till för, till exempel att skapa platser där människor faktiskt mår bra.

Det är lätt att inse att trä är en viktig grundpelare i svensk byggkultur, bygghistoria och byggindustri. Trä är ett etablerat material inom byggindustrin. Träindustrin har därför kunnat positionera sig som hållbart, vilket på många sätt är välgrundat. Men denna typen av inflytande kan skapa en paradox. Det vill säga att andra material som lerputs blir osynligt. Det är inte att säga något dåligt om trä, utan snarare att det är värt att ta risken och fråga sig vad vi ska låta industrin definiera vad som är mer hållbart. En verklig grönomställning handlar inte enbart om att ersätta trä, utan mer om att fråga sig, vilka material passar bäst för vilka platser och sammanhang. Lerputs är ett exempel på ett material som har dokumenterade fördelar för inomhusklimat och miljö. Men som inte har fått sitt fäste i den svenska byggbranschen. Det säger inte något dåligt om trä, men den säger en del om hur branschens struktur begränsar vad som blir bra för en mer hållbar framtid. En hållbar framtid förutsätter att systemet öppnar upp, inte att vi ersätter trä med något annat, utan vi skapar utrymme för flera material växa.

7.3 Studiens begränsningar och öppna frågor

Det är viktigt att vara tydlig med vad den här studien är och vad den inte är. Intervjuunderlaget bygger på två personer, ett medvetet val för att möjliggöra djup och öppenhet i samtalen, men inte ett underlag som ger statistisk representativitet. Fallstudien av HSB Living Lab bygger på tillgängligt publicerat material snarare än egna mätningar. Dessa begränsningar existerar men försvagar inte. En kvalitativ kandidat studie syftar inte till att bevisa med statistisk säkerhet, den syftar till att öppna samtal, identifiera mönster och lägga grund för vidare forskning. Det är vad den här studien gör. Och det faktum att flera av dess observationer, om att utveckla och arbeta med standardiseringars betydelse, om behovet av spridning av kunskap, och om lerputsens rumsliga kvaliteter, bekräftas av de parallella förändringar som har skett i branschen under skrivprocessen, stärker snarare än försvagar relevansen i det som tas fram.

Det finns frågor som återstår och som framtida forskning kan ta sig an. Till exempel empiriska studier på hur lerputsade miljöer faktiskt upplevs av barn och elever i skolor, upplevd komfort och välbefinnande. Sådana studier skulle ge den typ av data som gör det lättare för beslutsfattare att motivera materialvalet. De kan med fördel kopplas till fler projekt i offentliga byggnader, gärna i samarbete med de institutioner och aktörer som redan arbetar aktivt i fältet.

8. Slutsats

Lera är ett av de äldsta byggmaterial vi känner till. Det finns kvar i husväggarna i byar i Egypten, i rammed earth konstruktioner i Kina, i de tjocka lerplastrade väggarna i korsvirkeshus i norra Europa. Materialet har inte övergetts för att det slutade fungera. Det övergavs för att industrialiseringen erbjöd något snabbare, enklare att skala upp och lättare att certifiera. Det var ett rationellt val givet dåtidens förutsättningar. Men förutsättningarna har förändrats.

Byggsektorn i Sverige befinner sig i en omställning mot lägre klimatpåverkan, cirkulära materialflöden och ett ökat fokus på hur byggnader faktiskt påverkar de människor som lever och arbetar i dem. I det ljuset framstår lerputs inte som ett nischmaterial, utan det framstår som ett av de mer logiska materialen att återupptäcka.

På frågan om varför lerputs är ovanligt i Sverige är svaret enkelt men inte självklart: det handlar om infrastruktur. Bristen på standarder gör det svårt att specificera materialet. Bristen på leverantörer gör det dyrt och svårtillgängligt. Bristen på kunskap gör att det sällan presenteras som ett alternativ. Dessa hinder förstärker varandra. Det pågående arbetet inom SIS är ett mycket viktigt första steg, och de framsteg som skett under denna studies genomförande visar att rörelsen är igång.

På frågan om hur lerputs påverkar upplevelsen av rum visar studien med stöd i Pallasmaa (2005), Zumthor (2006), Kellert et al. (2008) och Barrett et al. (2015). Att materialet bidrar med kvaliteter som är svåra att uppnå med konventionella ytskikt. Atmosfären i ett lerputsat rum är mjukare och mer omslutande. Ljuset sprids levande av den oregelbundna ytan. Färgerna har ett djup som syntetiska alternativ saknar. Och ytan inbjuder till beröring på ett sätt som industriella material aldrig gör.

På frågan om hur lerputs kan integreras i en svensk skolmiljö pekar studien på tre parallella satsningar. Standardiseringsarbetet inom SIS måste slutföras och kommuniceras aktivt. kunskap behöver spridas systematiskt hos de arkitekter och byggherrar som fattar materialval tidigt i projekteringsfasen. Visualisering materialet för korridoren i Västra Hamnens grundskola illustrerar hur dessa dimensioner kan mötas i projekt

Karin Hanning Lundberg frågade i Arkitektur om lera kan gå från slumrande nischbyggeri till en ny standard. Det här arbetet svarar: ja, och det börjar redan hända. Det krävs fler projekt, mer kunskap och ett standardiseringssystem som är i mål. Men utvecklingen är aktiv, och de aktörer som driver den framåt vet vad de gör.

9. Referenserlista

Litteratur

Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y., & Barrett, L. (2015). Clever classrooms: Summary report of the HEAD project. University of Salford.

Birren, F. (1978). Color and human response: *Aspects of light and color bearing on the reactions of living things and the welfare of human beings*. Van Nostrand Reinhold.

Baty, P. (2024). *The anatomy of colour. The story of heritage paints and pigments*. Thames & Hudson.

Hall, M., & Allinson, D. (2009). Analysis of the hygrothermal functional properties of stabilised rammed earth materials. Building and Environment, 44(9), 1935–1942.

Holl, S., Pallasmaa, J., & Pérez-Gómez, A. (2006). Questions of perception: Phenomenology of architecture. William Stout Publishers.

Houben, H., & Guillaud, H. (1994). Earth construction: A comprehensive guide. Intermediate Technology Publications.

Kellert, S. R., Heerwagen, J. H., & Mador, M. L. (2008). Biophilic design: The theory, science and practice of bringing buildings to life. John Wiley & Sons.

Minke, G. (2006). Building with earth: Design and technology of a sustainable architecture. Birkhäuser.

Montagu, A. (1971). Touching: The human significance of the skin. Columbia University Press.

Pallasmaa, J. (2005). The eyes of the skin: Architecture and the senses. John Wiley & Sons.

Petterson, E. (2024). Fuktegenskaper för materialet lerputs. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1882959/FULLTEXT01.pdf

Röck, M., Saade, M. R. M., Balouktsi, M., Rasmussen, F. N., Birgisdottir, H., Frischknecht, R., Habert, G., Lützkendorf, T., & Passer, A. (2020). Embodied GHG emissions of buildings: The hidden challenge for effective climate change mitigation. Applied Energy, 258, 114107.

Schroeder, H. (2015). Sustainable building with earth. Springer.

Zumthor, P. (2006). Atmospheres: Architectural environments, surrounding objects. Birkhäuser.

Webbsidor

Boverket. (2025). Bygg och fastighetssektorns klimatpåverkan. Hämtad 15 mars 2026, från Miljöindikatorer - Boverket

Brukspecialisten. (u.å.). Finlerputs Deco. Hämtad 22 mars 2026, från https://brukspecialisten.se/finlerputs/

Brukspecialisten. (u.å.). Lerfärg. Hämtad 22 mars 2026, från https://brukspecialisten.se/lerfarg /

Byggkoll. (2022). Lera på tapeten. Byggkoll.Hämtad 22 mars 2026 Från Lera på tapeten

Casab Fasad & Bygg. (2024). Lerputs vid fasadrenovering, hållbart alternativ. Casab Fasad & Bygg. från Casab Fasad & Bygg - Casab Fasad & Bygg - Stockholm

Clayworks. (u.å.). Clayworks clay plasters and premium natural finishes. Hämtad 22 mars 2026, från https://clay-works.com/

Clayworks. (u.å.). Raked clay plaster. Hämtad 22 mars 2026, från https://clay-works.com/collections/custom-finishes/raked/

ClayTec. (2023). Clay plasters: Product documentation. ClayTec GmbH & Co. KG. Hämtad 10 mars 2026, från https://www.claytec.de

CogniFit. (u.å.). Colors that calm the mind: What psychology and cognitive science reveal. CogniFit Blog. Hämtad 15 mars 2026, från https://blog.cognifit.com/colors-that-calm-the-mind-what-psychology-and-cognitive-science-reveal/

Dagens PS. (u.å.). EU-satsning: Nu ska vi bygga hus i lera. Hämtad 20 mars 2026, från

https://www.dagensps.se/foretag/eu-satsning-nu-ska-vi-bygga-hus-i-lera/

Earth Clay Works. (u.å.). Health benefits. Hämtad 15 mars 2026, från https://earthclayworks.com/benefits-for-you/

Ekotekten. (u.å.). Lerfärg. Hämtad 11 mars 2026, från https://www.ekotekten.se/nyheter/lerfarg

Homebuilding. (u.å.). Clay plaster: Pros, cons and where to use it. Hämtad 14 mars 2026, från https://www.homebuilding.co.uk/advice/clay-plaster

HSB Living Lab. (2023). Bygg hållbart med lera. HSB. Hämtad 19 mars 2026, från https://www.hsb.se/en/hsb-living-lab-en/projekt-i-huset1/bygg-hallbart-med-lera/

HSB Living Lab. (u.å. A). Lera: En nyckel till hållbara byggnader. HSB. Hämtad 19 mars 2026, från https://www.hsb.se/hsblivinglab/projekt-i-huset1/bygg-hallbart-med-lera/lera-en-nyckel-till-hallbara-byggnader/

HSB Living Lab. (u.å. B). Lerputsade innerväggar. HSB. Hämtad 19 mars 2026, från https://www.hsb.se/hsblivinglab/projekt-i-huset1/lerputsade-innervaggar/

Lerputs Handbok. (u.å.). Lerputs: Handbok.Hämtad 19 mars 2026. Från Lerputs - Handbok

Nilsson, J. (2025, 11 december). Är lera framtidens material? Samhällsbyggarna. Hämtad 20 mars 2026, från https://www.samhallsbyggarna.se/post/ar-lera-framtidens-material

SBUF. (2023). SBUF 14348: Slutrapport Putsa med lera (v2). Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Hämtad 23 mars 2026. Från https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/0b449d3a-d24b-4372-b9b6-ff1191e162ea/FinalReport/SBUF14348%20Sltrp%20Putsa%20med%20lera%20v2.pdf

Svenska Institutet för Standarder (SIS). (2025). Viktigt steg mot att etablera obränd lera som svenskt byggmaterial. Hämtad 7 mars 2026, från https://www.sis.se

Sustainable Building Consultancy. (u.å.). Embodied carbon: What is it and how to compare materials? Hämtad 22 mars 2026, från https://www.sustainablebuildconsultancy.com/blog/embodiedcarbon

Topcret. (u.å.). Clay plaster. Hämtad 15 mars 2026, från https://topcret.com/en/clay/

Venetian Works NY. (u.å.). Clayworks: Ultimate sustainable plaster for natural, beautiful interiors. Hämtad 18 mars 2026, från https://www.venetianworksny.com/post/clayworks-ultimate-sustainable-plaster-for-natural-beautiful-interiors

Weber Sverige. (u.å.). Weber lerputs: Naturligt snygga ytor. Hämtad 13 mars 2026, från https://www.se.weber/nyheter/weber-lerputs-naturligt-snygga-ytor

Examensarbete

Lindberg, J. (2022). Applicering och egenskaper hos lerputs i svensk kontext (Examensarbete).

Föreläsningar

Dabaieh, M. (2024). *The use of vernacular architecture: History from the Middle East* (Föreläsning). Malmö Universitet. (Hämtad 15 april 2026).

Podcasts

Materialperspektivet. (2023). Leve leran! (Poddavsnitt). Spotify. (Hämtad 24 april 2026). Från https://open.spotify.com/episode/4SxBNVbGImHeEtuYBuv4WZ?si=a7WM2tILRnKkRfNhiV5chg

Youtube

Lera i Norden AB. (2025). Lerputsning på olika stommaterial: Lera i norden (Video). YouTube. Hämtad 2 april 2026, från https://www.youtube.com/watch?v=W2tfv-OgS3o&t=144s

10. Figurer & tabeller

Figur 1. En bild som visar byggnaden HSB Living Lab projektet i Göteborg (HSB living lab, 2023)

Figur 2. Olika sortiment med varierande pigment och lerfärg, visas av Lera i Norden AB (Lera i Norden,2025).

Figur 3. Exemplar på de vanligaste typer av lerputs för innerväggar som Lera I Norden AB erbjuder. (Lera i Norden,2025)

Figur 4. En bild som visar en murare som lerputsar en vägg på HSB Living lab projektet (HSB living lab,2023).

Figur 5. Visar en lerputsare i ett renoveringsarbete i Tyskland (ClayTec,2023).

Figur 6. Diagram hämtad från Sustainable build consultancy som visar de listade materialens Inbäddad koldioxid ($kgCO_2e/kg$) utsläpp (Cradle to gate).

Figur 7. Den Svenska Institutet för standarders logga (SIS,2023).

Figur 8. Lerhuset Haus Rauch, Vorarlberg (ClayTec,2023).

Figur 9. Sjukhuset i staden Feldkirch (ClayTec,2023).

Figur. 10. En bild som visar hur ljus sitter och sprider sig i en lerputsad tak (topcret,2025).

Figur 11. Bild från Brukspecialisten som visar olika variationer av lerfärg (Brukspecialisten,u.å).

Figur 12. Inzoomade bilder som visar taktilitet på en grov lupus (Brukspecialisten, n.å).

Figur 13. Egna fotografier av kakelplatta.

Figur 14. Egen fotografi av innerväggs betong.

Figur 15. En egen fotografi av en träpanel.

Figur 16. Egen fotografi av en inneväggs gipsskiva.

Figur 17: Fotografi på den valda entré och trapphall, Västra Hamnens grundskola (eget material).

Figur 18: En skapad visualiseringsmodell av hur platsen ser ut idag. (eget material).

Figur 19: En visualisering som visar platsen efter appliceringen av lerputs. (eget material).

Figur 20: En visualisering som visar väggen efter appliceringen av lerfärgen ockra (Eget material).

Figur 21: En visualisering som visar väggen efter appliceringen av lerfärgen beige (Eget material).

Figur 22: En visualisering som visar väggen efter appliceringen av lerfärgen ockra under hög exponering för naturligt ljus (Eget material).

Figur 23: En visualisering som visar väggen efter impliceringen av lerfärgen beige under hög exponering för naturlig ljus (Eget material).

Figur 24: En inzoomad bild på visualisering modellen efter applicering av slät lerputs med lerfärgen ockra (Eget material).

Figur 25: En inzoomad bild på visualisering modellen efter applicering av Grov lerputs med lerfärgen ockra (Eget material).

Figur 26: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter applicering av slät lerputs med lerfärgen beige (Eget material).

Figur 27: En inzoomad bild på visualiserings modellen efter implicering av Grov lerputs med lerfärgen beige (Eget material).

Figur 28: Fotografi på den valda entré och trapphall, västra hamnens grundskola (eget material).

Figur 29: En skapad visualiseringsmodell av hur platsen ser ut idag (eget material).

Figur 30: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

Figur 31: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

Figur 32: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

Figur 33: En bild som visar en helhets vinkel av rummet och kopplas till atmosfären (eget material).

Tabell 1. Översikt över intervjuade experter.

Tabell 2. Inbäddad koldioxid (kgCO_2e/kg) för lerputs och andra vanliga putsmaterial för innerväggar

11. Bilagor

Tanskibering av intervju med Marwa Dabaieh

Transkribering av intervju med Johan Jönsson